

Capítulo 8 – Electroquímica

8.1 - Oxidação - Redução

A oxidação é uma alteração química em que um átomo ou grupo de átomos perdem electrões.

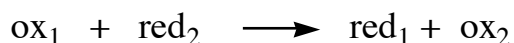
A redução é uma alteração química em que um átomo ou um grupo de átomos ganha electrões.

A oxidação e a redução ocorrem sempre em simultâneo, já que o número de electrões perdidos na oxidação deverá ser igual ao número de electrões ganhos na redução.

Oxidante - é a espécie química que captando electrões consegue a oxidação de outra.

Reductor - é a espécie química que cedendo electrões leva à redução de outra.

O oxidante reduz-se e o reductor oxida-se pelo que as reacções redox ocorrem entre pares conjugados de oxidação-redução:



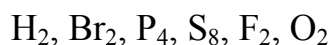
Número de oxidação

Corresponde ao número de cargas que um átomo teria numa molécula caso os electrões fossem completamente transferidos para o átomo mais electronegativo.

Exemplo:	NH ₃	elect.	N= 3.0 H= 2.1
	H ₂ O	elect.	O= 3.5 H= 2.1
	SnCl ₄	elect.	Sn= 1.8 Cl= 3.0

Regras para atribuição do número de oxidação

1) nos elementos livres (não combinados) o n° oxid. é zero.



2) para iões compostos apenas por um átomo, o n° oxid. é igual à carga do ião.

Na ⁺	n° oxid. = +1
F ⁻	n° oxid. = -1
O ²⁻	n° oxid. = -2

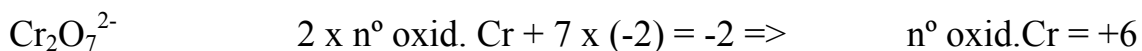
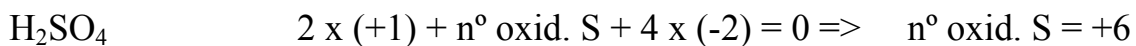
3) o flúor tem sempre n° oxid. igual a -1. O hidrogénio é +1, excepto quando está ligado a metais (formando hidretos) e tem n° oxid. = -1.



4) o oxigénio tem n° oxid.= -2 na maior parte dos compostos que forma, excepto quando na forma de ião peróxido (O₂²⁻, n° oxid.= -1) e superóxido (O₂⁻, n° oxid.= -1/2).

5) numa molécula neutra, o somatório dos n° oxid. de todos os elementos é igual a zero. Num ião, o somatório é igual à carga do ião.

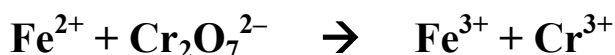
Exercício: atribuir nº oxidação a todos os elementos nos seguintes compostos.



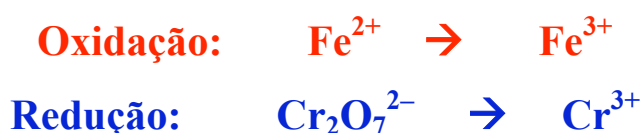
Acerto de Equações Redox

Exemplo: A oxidação de Fe^{2+} a Fe^{3+} por $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ numa solução ácida

1. Escreva a equação não acertada da reacção na forma iónica.



2. Separe a equação em duas semi-reacções.



3. Acerte todos os átomos, à excepção de O e H, separadamente em cada semi-reacção



4. Para reacções em meio ácido, adicione H_2O para acertar os átomos de O, e H^+ para acertar os átomos de H.



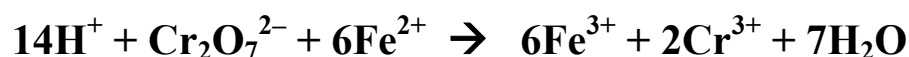
5. Adicione electrões a um dos lados de cada semi-reacção para acertar as cargas na semi-reacção.



6. Se for necessário, multiplique as semi-reacções por coeficientes apropriados de forma a que o número de electrões nas duas semi-reacções seja igual.



7. Adicionar as duas semi-reacções e verificar se a equação final está acertada. *Os electrões em ambos os lados devem anular-se mutuamente.*



8. Verifique se o número de átomos e as cargas estão acertadas.

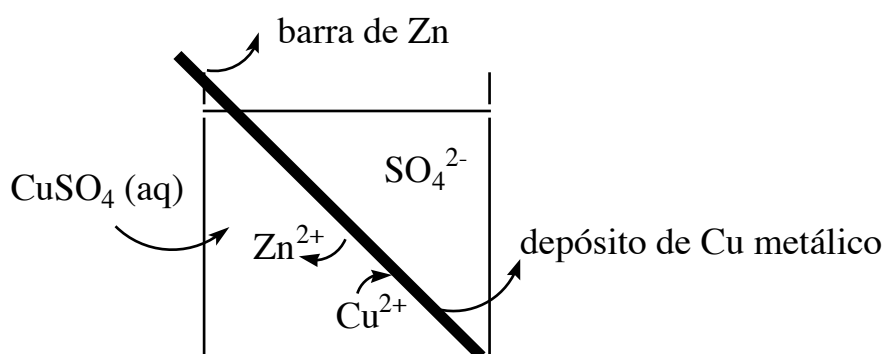
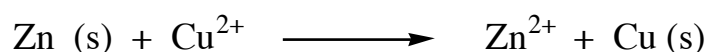
9. Para reacções em soluções básicas, adicione OH^- a ***ambos os membros*** da equação por cada H^+ que apareça na equação final.

8.2 - Células electroquímicas

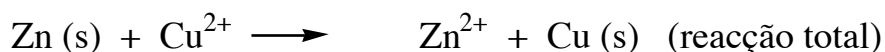
Permitem a interconversão de energia química e eléctrica:

- Células (pilhas) galvânicas - a energia química é convertida em energia eléctrica;
- Células electrolíticas - a energia eléctrica é convertida em energia química.

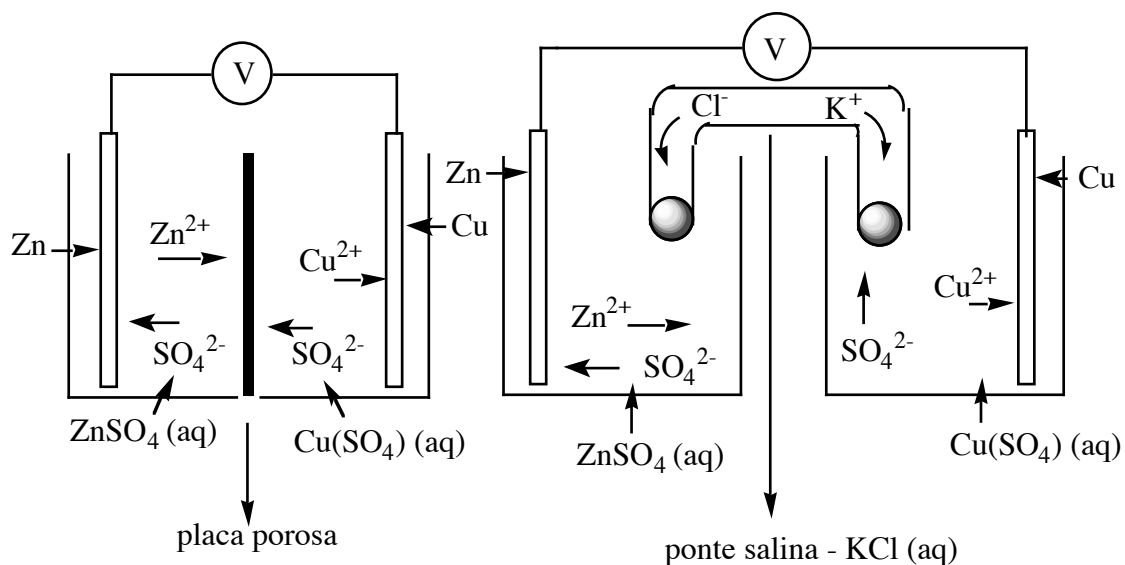
8.2.1 - Reacção espontânea



O zinco é oxidado e os iões cúprico reduzidos:



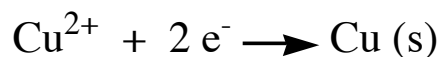
$$\Delta G^0 = -212 \text{ KJ}$$

PILHA DE DANIELL

Ânodo - onde ocorre a oxidação:



Cátodo - onde ocorre a redução:



A **placa porosa** evita o contacto directo entre os iões Cu^{2+} e o ânodo de zinco evitando a transferência directa do eléctrodo de zinco para o cobre.

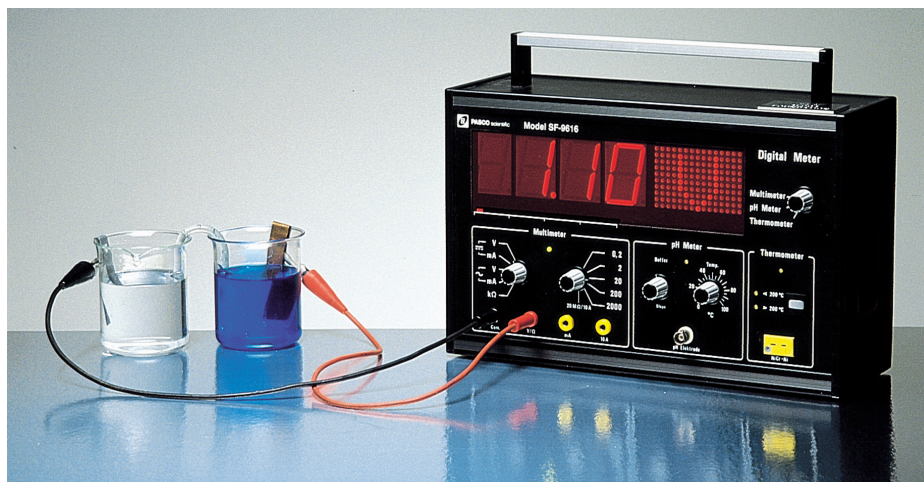
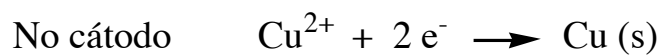
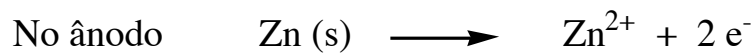
A **ponte salina** tem três funções:

- Separar fisicamente os dois compartimentos;
- Dar continuidade eléctrica;
- Reduzir o potencial de junção líquida.

O **potencial de junção líquida** é a diferença de potencial que surge quando duas soluções diferentes são postas em contacto entre si.

O **Voltímetro** lê a diferença de potencial entre os dois eléctrodos (V).

As reacções de oxidação redução envolvidas na célula:



8.2.2 – Diagramas de células

Exemplo: Pilha de Daniell



ânodo

cátodo

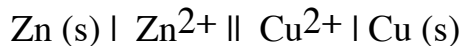
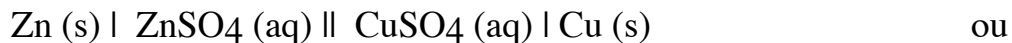
em que:

linhas verticais - interface ou junção

o ânodo está à esquerda e o cátodo à direita

as soluções no meio.

Se for usada uma célula com junção líquida:

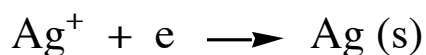


8.2.3 - Eléctrodos

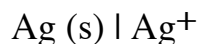
Um fio de prata mergulhado numa solução contendo iões Ag^+ é um exemplo de um eléctrodo. Se for usado como cátodo representa-se:



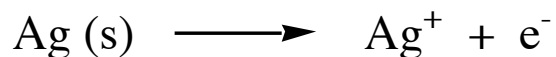
a reacção é:



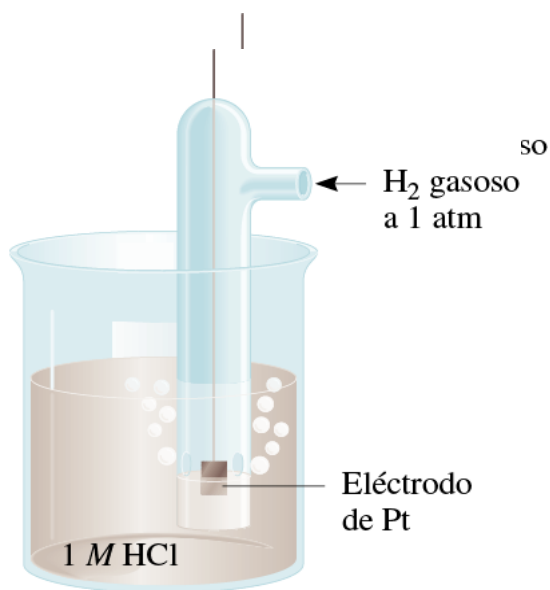
se for usado como ânodo representa-se:



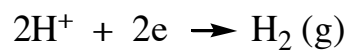
e a reacção é



Um gás em contacto com o seu catião ou anião é um exemplo de um eléctrodo. Exemplo - o eléctrodo de hidrogénio padrão:

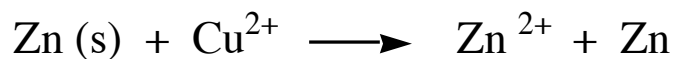


cátodo: $\text{H}^+ | \text{H}_2 (\text{g}) | \text{Pt} (\text{s})$



8.2.4 – Tensão e espontaneidade

Exemplo: a reacção da pilha de Daniell ocorre espontaneamente.



Para:

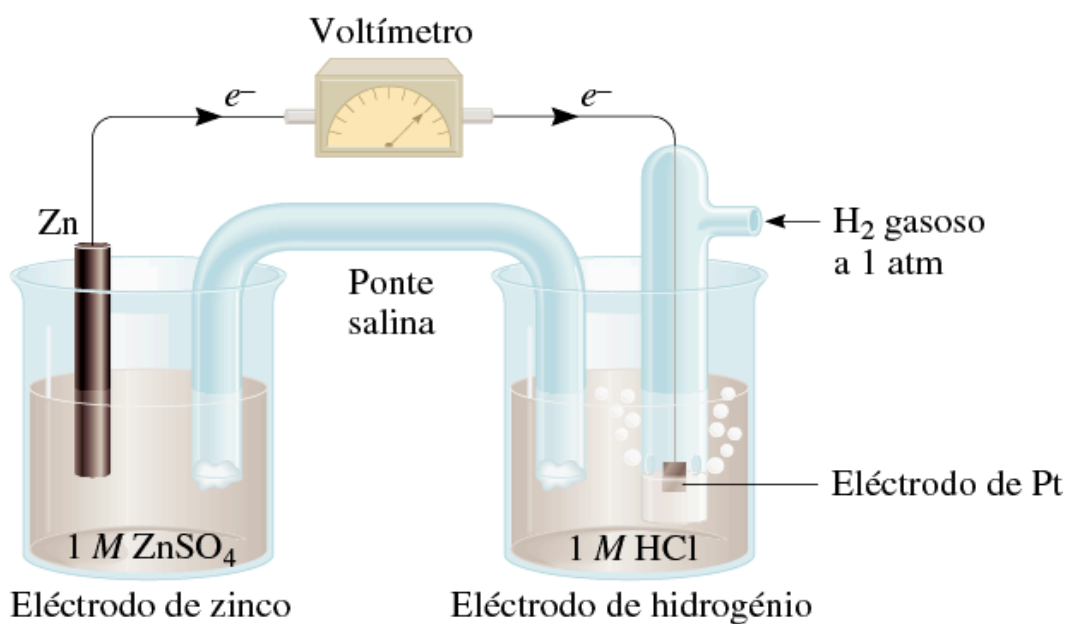
$[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Zn}^{2+}] = 1 \text{ mol dm}^{-3}$ e a 25°C a tensão medida no voltímetro é +1,10 V.

A reacção inversa: $\text{Cu} (\text{s}) + \text{Zn}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Zn}$

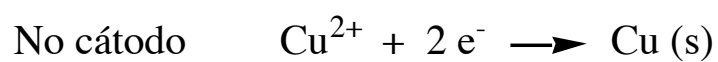
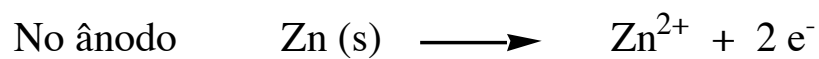
não é espontânea e a tensão é -1,10 V.

8.3 – Células electrolíticas

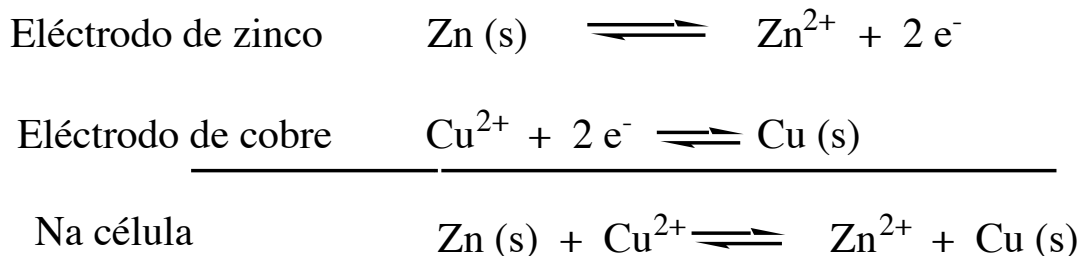
Exemplo: a pilha de Daniell padrão ($[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Zn}^{2+}] = 1 \text{ mol dm}^{-3}$) que produz uma tensão de 1,10 V.



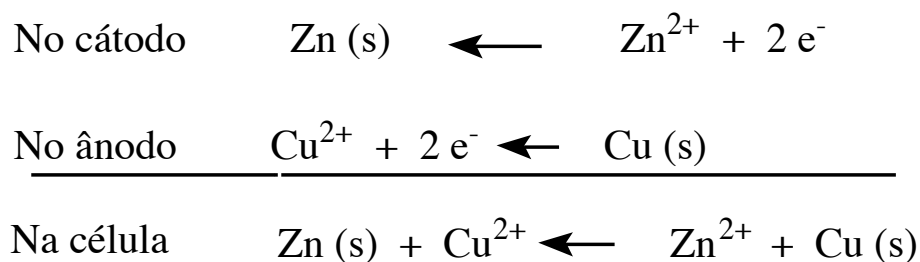
Se impusermos externamente uma tensão de 1,09 V que se opõe à tensão da própria pilha, ela continua a funcionar da mesma forma:



Se a tensão externa for 1,10 V e oposta à da pilha, estabelece-se o equilíbrio:

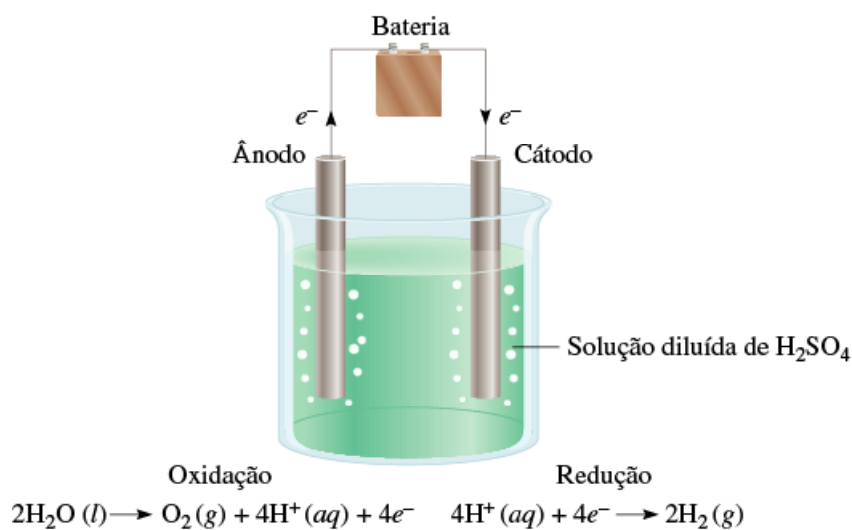
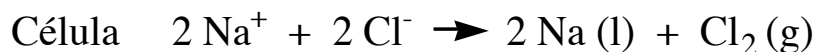
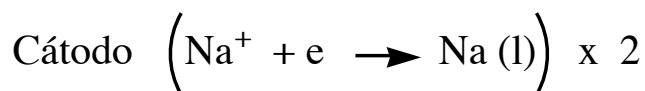
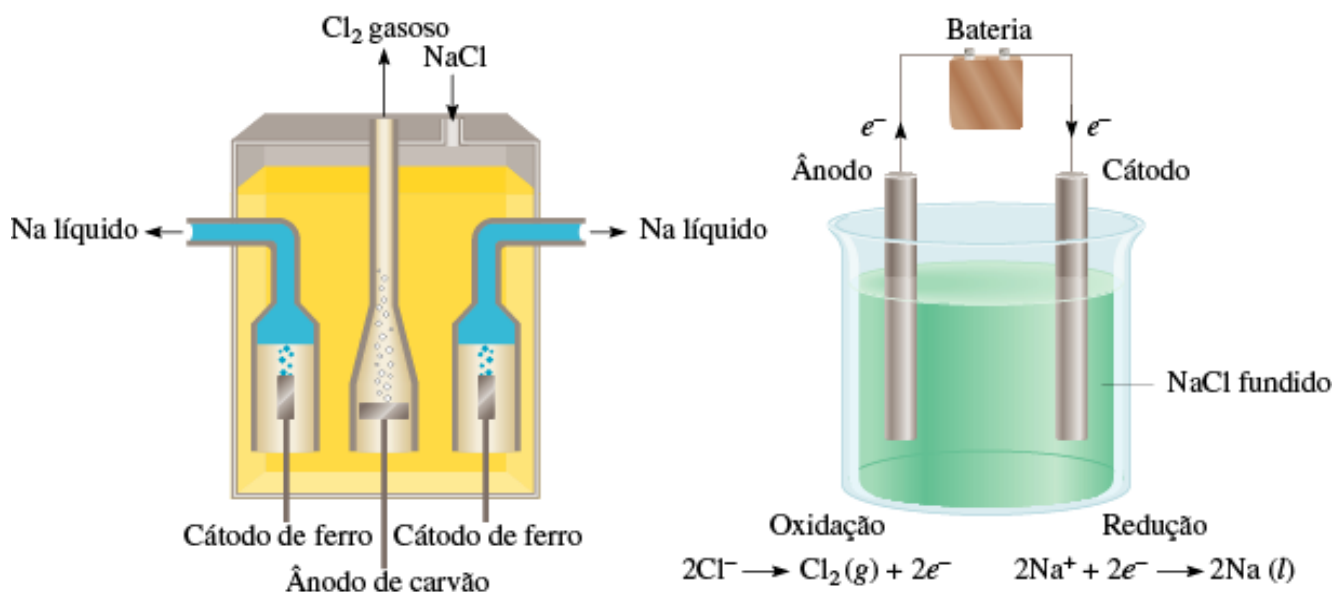


Se a tensão for 1,11 V, ocorre a entrada de electrões na placa de zinco que passa a funcionar como cátodo:



Nestas condições a célula funciona como célula electrolítica. Numa célula electrolítica a energia eléctrica proveniente de uma fonte externa é usada para forçar a realização duma reacção não espontânea.

Electrólise - processo no qual uma reacção não espontânea é forçada a ocorrer por meio do fornecimento de energia de uma fonte externa.

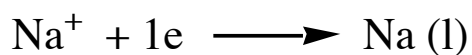
Exemplo 1: electrólise do NaCl fundidoExemplo 2
Electrólise da água

8.4 – Leis de Faraday

1ª Lei - a quantidade de substância produzida pela electrólise é proporcional à quantidade de electricidade utilizada.

2ª Lei - Para uma dada quantidade de electricidade a quantidade de substância produzida é proporcional ao seu peso equivalente.

Na electrólise de NaCl fundido a reacção catódica é:



1 e⁻ produz 1 átomo de Na $\Rightarrow$ 1 mol de e⁻ produz 1 mol de átomos de Na
1 mol de electrões $\Rightarrow$ Faraday (F) = 96500 C (Coulomb).

Quando 1 C de electricidade atravessa um condutor num segundo, dizemos que o condutor transporta uma corrente eléctrica de 1 Ampére (A).

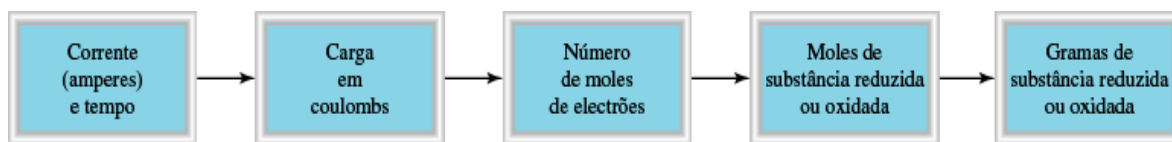
$$Q = I \times t \quad (1\text{C} = 1\text{A} \times 1\text{s})$$

A reacção anódica é:



2 moles de electrões produzem um mol de moléculas de Cl₂

Na electrólise de NaCl, 1 F produz 1 mol de Na no cátodo e 0,5 mol de Cl₂ no ânodo.



Quanto Ca será produzido numa célula electrolítica de CaCl₂ fundido se uma corrente de 0,452 A passar através da célula durante 1,5 horas?

8.5 – Potenciais padrão de eléctrodo

O potencial produzido por um eléctrodo não pode ser medido directamente. Assim, escolhe-se um eléctrodo de referência ao qual se atribui um potencial arbitrário e mede-se a diferença de potencial entre qualquer eléctrodo e o de referência.

O potencial medido é o potencial do eléctrodo.

Eléctrodo de referência: eléctrodo padrão de hidrogénio:

Pt (s) | H₂ (g, 1 atm) | H⁺ (1 M) (ânodo)

H⁺ (1 M) | H₂ (g, 1 atm) | Pt (s) (cátodo)

O potencial deste eléctrodo de referência é por convenção $E^\circ_{\text{H}_2} = 0 \text{ V}$.

Pode assim constituir-se uma tabela de potenciais padrão de eléctrodo a qual pode ser usada para:

- prever o potencial duma dada célula galvânica;
- prever a espontaneidade duma dada reacção redox;
- comparar forças relativas de agentes oxidantes;
- comparar forças relativas de agentes redutores.

O potencial padrão duma célula é determinado por:

$$E^0_{\text{célula}} = E^0_{\text{cátodo}} - E^0_{\text{ânodo}}$$

fem padrão ($E^0_{\text{célula}}$)

- Os valores de E^0 referem-se às reacções de semi-célula lidas no sentido directo (da esquerda para a direita).
- Quanto mais positivo for E^0 , maior a tendência da substância para ser reduzida.
- As reacções de semi-célula são reversíveis.
- O sinal de E^0 muda quando a reacção é revertida.
- A modificação dos coeficientes estequiométricos de uma reacção de semi-célula *n ã o a f e c t a* o valor de E^0 .

TABELA 19.1

Potenciais de Redução Padrão a 25°C*

Semi-Reacção	E°(V)
$F_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2F^-(aq)$	+2,87
$O_3(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow O_2(g) + H_2O$	+2,07
$Co^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Co^{2+}(aq)$	+1,82
$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1,77
$PbO_2(s) + 4H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O$	+1,70
$Ce^{4+}(aq) + e^- \longrightarrow Ce^{3+}(aq)$	+1,61
$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O$	+1,51
$Au^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Au(s)$	+1,50
$Cl_2(g) + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-(aq)$	+1,36
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O$	+1,33
$MnO_2(s) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 2H_2O$	+1,23
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1,23
$Br_2(l) + 2e^- \longrightarrow 2Br^-(aq)$	+1,07
$NO_3^-(aq) + 4H^+(aq) + 3e^- \longrightarrow NO(g) + 2H_2O$	+0,96
$2Hg^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Hg_2^{2+}(aq)$	+0,92
$Hg_2^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow 2Hg(l)$	+0,85
$Ag^+(aq) + e^- \longrightarrow Ag(s)$	+0,80
$Fe^{3+}(aq) + e^- \longrightarrow Fe^{2+}(aq)$	+0,77
$O_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2O_2(aq)$	+0,68
$MnO_4^-(aq) + 2H_2O + 3e^- \longrightarrow MnO_2(s) + 4OH^-(aq)$	+0,59
$I_2(s) + 2e^- \longrightarrow 2I^-(aq)$	+0,53
$O_2(g) + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-(aq)$	+0,40
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cu(s)$	+0,34
$AgCl(s) + e^- \longrightarrow Ag(s) + Cl^-(aq)$	+0,22
$SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow SO_2(g) + 2H_2O$	+0,20
$Cu^{2+}(aq) + e^- \longrightarrow Cu^+(aq)$	+0,15
$Sn^{4+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}(aq)$	+0,13
$2H^+(aq) + 2e^- \longrightarrow H_2(g)$	0,00
$Pb^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Pb(s)$	-0,13
$Sn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sn(s)$	-0,14
$Ni^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ni(s)$	-0,25
$Co^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Co(s)$	-0,28
$PbSO_4(s) + 2e^- \longrightarrow Pb(s) + SO_4^{2-}(aq)$	-0,31
$Cd^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Cd(s)$	-0,40
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Fe(s)$	-0,44
$Cr^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Cr(s)$	-0,74
$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Zn(s)$	-0,76
$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$	-0,83
$Mn^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Mn(s)$	-1,18
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Al(s)$	-1,66
$Be^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Be(s)$	-1,85
$Mg^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Mg(s)$	-2,37
$Na^+(aq) + e^- \longrightarrow Na(s)$	-2,71
$Ca^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ca(s)$	-2,87
$Sr^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Sr(s)$	-2,89
$Ba^{2+}(aq) + 2e^- \longrightarrow Ba(s)$	-2,90
$K^+(aq) + e^- \longrightarrow K(s)$	-2,93
$Li^+(aq) + e^- \longrightarrow Li(s)$	-3,05

Força crescente como agente oxidante

Força crescente como agente redutor.

* Para todas as semi-reacções a concentração das espécies dissolvidas é 1 M e a pressão dos gases 1 atm. Estes são os valores padrão.



Qual é a fem padrão de uma célula electroquímica constituída por um eléctrodo de Cd numa solução 1,0 M de $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ e por um eléctrodo de Cr numa solução 1,0 M de $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$?

8.6 - Relação entre energia livre, potencial de célula e constante de equilíbrio

A variação de energia livre de Gibbs para uma reacção redox relaciona-se com o potencial e a constante de equilíbrio da seguinte forma:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K \qquad \Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{cél}}$$

$n = n.^\circ$ de moles de electrões na reacção

$$F = 96500 \text{ J/Vmol} = 96500 \text{ C/mol}$$

$$E^\circ_{\text{cell}} = \frac{0,0592 \text{ V}}{n} \log K$$

$$E^\circ_{\text{cell}} = \frac{0,0257 \text{ V}}{n} \ln K$$

Quando o processo é espontâneo: $\Delta G < 0$ e $E > 0$

Quando um processo é não espontâneo: $\Delta G > 0$ e $E < 0$

No equilíbrio: $\Delta G = 0$ e $E = 0$

Influência da Concentração na fem da Célula

A variação do potencial da célula com as concentrações pode ser descrita quantitativamente:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln K$$

com Q = expressão da lei da acção das massas.

$$-nFE = -nFE^\circ + RT \ln K$$

$$E = E^\circ - (RT/nF) \ln K \quad \text{equação de Nernst}$$

com: $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$T = 298,2 \text{ K}$

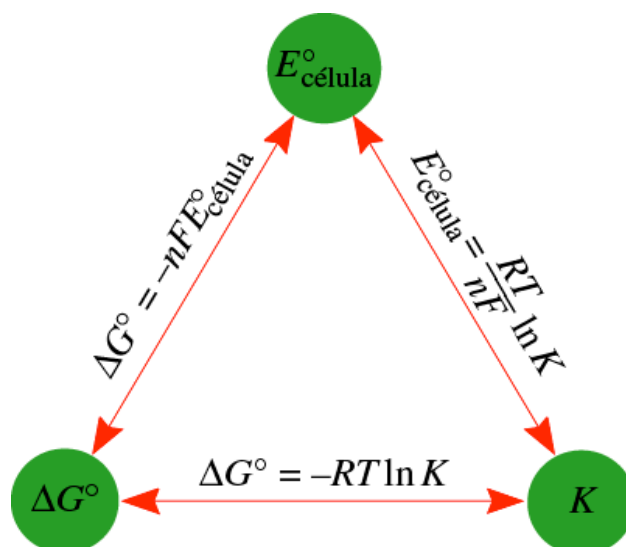
$F = 96\,500 \text{ C mol}^{-1}$

No equilíbrio $\Delta G = 0$

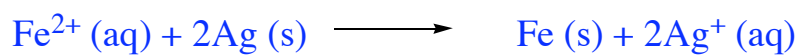
$$0 = E^\circ - (RT/nF) \ln K$$

logo:

$$E^\circ = (RT/nF) \ln K$$



Qual é a constante de equilíbrio da seguinte reacção a 25°C?



Será que a seguinte reacção ocorre espontaneamente a 25°C, se $[\text{Fe}^{2+}] = 0,60 \text{ M}$ e $[\text{Cd}^{2+}] = 0,010 \text{ M}$?

